CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

# La transformation de Cayley

## Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $f(x) = \dfrac{1+ix}{1-ix}$.

1. Montrer que $f(x) = e^{2i\arctan x}$.
2. $f$ est-elle injective ? surjective ?
3. Déterminer $f^{-1}(\mathbb{R})$ et $f(\mathbb{R})$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $1 - ix \neq 0$ pour $x$ réel.

**Ce qu'on te demande.** Décrire l'image de $\mathbb{R}$ par $f$.

## Corrigé

### 1. Forme exponentielle

*Le coup d'œil. On pose $x = \tan t$ avec $t \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et on multiplie haut et bas par $\cos t$.*

Tout réel $x$ s'écrit $x = \tan t$ avec un unique $t = \arctan x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. On remplace, puis on multiplie haut et bas par $\cos t > 0$ :

$$f(x) = \frac{1 + i\frac{\sin t}{\cos t}}{1 - i\frac{\sin t}{\cos t}} = \frac{\cos t + i\sin t}{\cos t - i\sin t} = \frac{e^{it}}{e^{-it}} = e^{2it}.$$

$$\boxed{f(x) = e^{2i\arctan x}.}$$

### 2. Injective, pas surjective

*Le coup d'œil. $2t \in ]-\pi, \pi[$, intervalle de longueur $< 2\pi$.*

**Injective** : si $f(x) = f(y)$, avec $t = \arctan x$, $s = \arctan y$ : $e^{2it} = e^{2is}$, donc $2t - 2s \in 2\pi\mathbb{Z}$. Or $2t, 2s \in ]-\pi, \pi[$, donc $|2t - 2s| < 2\pi$, et la seule possibilité est $2t = 2s$. Puis $x = \tan t = \tan s = y$.

**Pas surjective** sur $\mathbb{C}$ : $|f(x)| = |e^{2it}| = 1$, donc par exemple 2 n'est jamais atteint.

### 3. Les ensembles

*Le coup d'œil. Un réel de module* 1 *vaut* $\pm 1$. *Et* $e^{2it}$ *parcourt le cercle quand* $2t$ *parcourt* $]-\pi,\pi[$.

$f^{-1}(\mathbb{R})$ : $f(x)$ est de module 1, donc réel si et seulement si $f(x)=\pm 1$, c'est-à-dire $2t \in \pi\mathbb{Z}$. Avec $|2t|<\pi$, seul $2t=0$ convient : $t=0$, $x=0$. Donc $f^{-1}(\mathbb{R})=\{0\}$ (et $f(0)=1$).

$f(\mathbb{R})$ : quand $x$ parcourt $\mathbb{R}$, $\theta = 2\arctan x$ parcourt $]-\pi,\pi[$, et $e^{i\theta}$ parcourt tout le cercle unité sauf $e^{i\pi}=-1$.

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{U}\setminus\{-1\}.$$

$-1$ correspondrait à $x=\pm\infty$. C'est la version complexe du paramétrage rationnel du cercle.

**Le piège**

Oublier que $-1$ n'est pas atteint.

**La méthode**

$\frac{1+ix}{1-ix}$ : poser $x=\tan t$ pour obtenir une exponentielle.

## Rappels de cours utilisés

- **Paramétrer par l'arc tangente.** Pour $x\in\mathbb{R}$, $t=\arctan x \in ]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$ et $x=\tan t$ :

$$\frac{1+ix}{1-ix} = \frac{\cos t + i\sin t}{\cos t - i\sin t} = e^{2it}.$$